

AFMCP 챕터 3 — 생활방식 인자와 생리적 기능:

에너지·해독·구조적 무결성·정신-감정-영적 노드에 대한 영향

강사: Dr. Regina Druz (통합심장전문의, 기능의학 인증의) | AFMCP 챕터 3 파트 2 | 번역본

노드 5. 에너지 (Energy)

수면 박탈과 미토콘드리아

기능의학 평가를 받으러 오는 많은 환자들이 낮은 에너지를 호소합니다. 단기 수면 박탈도 미토콘드리아에 매우 부정적인 영향을 미친다는 강력한 근거가 있습니다. 구체적으로, 수면 박탈은 활성산소종(ROS) 생산 증가, 미토콘드리아 DNA 손상을 유발하며, 미토콘드리아에서 단백질 생산을 변화시키고 에너지 생성을 억제합니다. 오랜 기간 수면 박탈이 필요하지 않습니다 — 단 한 번의 수면 박탈로도 ROS를 높이고 산화 스트레스를 증가시킬 수 있습니다. 이는 말론디알데히드(MDA)와 같은 스트레스 지표 및 미토콘드리아 효소 활성도 변화로 확인됩니다.

운동과 미토콘드리아

고강도 운동은 미토콘드리아 기능을 개선합니다. 한 연구(6주 고강도 운동 훈련)에서 미토콘드리아 최대 산화적 인산화, ATP 생성, 용량과 효율이 향상되었습니다. 노화로 저하될 수 있는 미토콘드리아 건강이 규칙적인 운동으로 부분적으로 회복될 수 있습니다. 중등도와 고강도 유산소 운동 모두, 그리고 저항 훈련도 골격근에서 미토콘드리아 생합성(biogenesis)을 촉진합니다.

영양과 에너지: 파이토뉴트리언트의 힘

기능의학 과정에서 영양의 초점은 식품의 파이토뉴트리언트(식물영양소) 밀도를 높이는 것입니다. 채소 섭취량이 많을수록 텔로미어 길이가 유의하게 더 길다 — 텔로미어가 길수록 더 좋습니다. 파이토케미컬(식물화학물질)은 염증, 인슐린, 스트레스 반응 경로를 유리하게 변화시킵니다. 항산화 물질이 부족한 식이는 인플라마솜(inflammasome)을 활성화합니다. 인플라마솜은 스트레스와 영양 조절 이상의 중요한 수렴점으로, 개인의 후성유전학적 영향을 조절합니다. 불량한 수면, 앉아있는 생활, 초가공 식품은 에너지 노드에서 실패를 예약하는 것과 같습니다.

노드 6. 해독과 제거 (Biotransformation & Clearance)

일주기리듬과 간 기능

수면과 일주기리듬은 뇌와 말초 장기를 연결합니다. 뇌의 시교차상핵(SCN)은 중앙 시계로, 눈을 통해 빛의 입력을 받아 일주기리듬을 설정합니다. 흥미롭게도 간과 같은 말초 장기도 자체적인 일주기 시계를 가지고 있습니다. 이 주변 일주기 시계는 대사 항상성 유지에 관여합니다. 일주기리듬은 포도당 대사, 지질 대사, 에너지 소비를 조절하며, 췌장 베타세포의 인슐린 분비는 시계 유전자에 의해 조절되어 각성 중 최대 인슐린 분비를 보장합니다.

일주기리듬 교란(교대 근무, 불규칙한 식사 패턴, 인공 조명 노출, 잦은 시간대 변경)은 포도당 내성 저하, 비만 위험 증가, 제2형 당뇨병으로 이어질 수 있습니다. 간의 일주기 시계 교란은 대사 기능 장애를 유발하며, 이는 비알코올성 지방간 질환(NAFD, 현재 MASLD로 개칭)과 비알코올성 지방간염(NASH)으로 나타날 수 있습니다.

운동과 해독: 땀을 통한 독소 배출

신체 활동은 땀을 통해 이물질(xenobiotics)과 유해 금속을 배출시킵니다. 환경에서 흔히 발견되는 유해 금속들 — 비소(물, 쌀), 카드뮴, 알루미늄(전기 산업), 비스무트, 니켈, 납, 수은 — 이 땀에서 검출되었습니다. 땀을 유도하는 신체 활동은 해독의 강력한 기회입니다.

영양과 해독

항산화 물질이 풍부한 과일·채소와 섬유질이 많은 식이는 해독을 지원합니다. 해독 식단에 포함되는 주요 식품들:

- 십자화과 채소: 물냉이, 정원 크레스, 브로콜리
- 알리움 채소: 마늘
- 산형과 채소: 당근, 셀러리, 딜(dill)
- 자몽, 레스베라트롤, 어유(fish oils), 퀘르세틴

이러한 식품들은 생체활성 화합물을 제공합니다 — 단순한 칼로리 영양가를 넘어 건강 증진 특성(항산화·해독 효과)을 가진 화합물입니다.

스트레스와 간 건강

스트레스와 불안은 간 기능에 악영향을 미칩니다. 간은 인체의 주요 해독기관입니다. 만성 스트레스는 HPA(시상하부-뇌하수체-부신) 축 기능 장애를 유발하여 코티솔 같은 글루코코르티코이드 수치를 상승시킵니다. 이 글루코코르티코이드는 간의 핵심 시계 유전자 발현을 위상 변화시키고, 대사 조절 이상을 일으켜 조직 손상과 산화 스트레스를 증가시킵니다.

노드 7. 구조적 무결성 (Structural Integrity)

수면과 통증 역치

수면은 통증 인식을 현저히 증폭시킵니다. 수면 박탈은 통증 역치를 유의하게 낮추고, 증가된 통증은 다시 수면을 방해하며, 이는 우울한 기분, 불안, 분노로 이어져 통증 역치를 더 낮추고 수면을 더 방해하는 버뮤다 삼각지대를 만듭니다. 수면 박탈을 경험하는 개인들은 충분한 수면을 취하는 사람들보다 통증 역치가 유의하게 낮습니다.

신체 활동과 구조적 무결성

신체 활동 부족은 세포외 기질(extracellular matrix) 분해를 유발합니다. 근육량 감소(근감소증, sarcopenia)는 특히 노인에서 치명적 낙상 위험을 높입니다. 장시간 앉아 있는 것은 근육-골 부착부(골막 부착부)를 약화시키고 골밀도를 감소시킵니다. 신체 활동 부족으로 근막(fascia)이 건강하지 않게 되면 근육 주변 결합 조직이 수축하여 경직과 통증을 유발합니다. 규칙적인 신체 활동은 세포외 기질 생성을 자극하고 건강한 조직 유지에 기여합니다.

영양과 구조적 무결성

파이토뉴트리언트가 풍부한 식이는 골관절염 예방과 관리에 도움이 됩니다. 식이 파이토케미컬 지수(Dietary Phytochemical Index, DPI)가 높은 상위 3분의 1에 속하는 사람들은 하위 3분의 1에 비해 무릎 골관절염 발생 위험이 유의하게 낮았습니다 (나이, 성별, 신체 활동, 흡연, 보충제 사용,

BMI 조정 후에도). 식이 폴리페놀은 산화 스트레스와 염증을 감소시켜 통증 완화에 도움을 줍니다.

관계와 장 투과성

관계는 구조적 무결성에도 영향을 미칩니다. 적대적 부부 관계에 참여한 참가자들은 장 투과성이 증가했습니다. 장 투과성이 증가하면 세균 내독소(LPS, 지질다당류)가 전신 순환계에 진입하여 강력한 면역·염증 반응을 유발하고, 이것이 만성화되면 다양한 대사·호르몬·염증 장애의 핵심이 됩니다. 구조적 무결성은 조직만의 문제가 아니라 관계의 문제이기도 합니다.

매트릭스의 핵심 — 정신·감정·영적 요소

영성과 삶의 질

정신·감정·영적 요소는 매트릭스의 중심이자 핵심입니다. 모든 환자에서, 그리고 우리 자신에서도 이를 반드시 탐구해야 합니다. 53개 연구의 체계적 고찰에서 영성 실천은 암 환자들의 삶의 질을 개선하고 일상적 대처 능력을 크게 향상시켰습니다.

미토콘드리아 기능 장애와 정신 건강

심부전 환자에서 미토콘드리아 기능 장애는 중요한 변수입니다. 여러 연구에서 미토콘드리아 기능 장애가 양극성 장애 같은 정신 질환에서 역할을 한다고 결론지었습니다. 미토콘드리아 기능 장애는 ROS를 방출하여 산화 스트레스를 높이고 정신 장애를 악화시킵니다. 인지행동치료(CBT)는 미토콘드리아 기능 장애를 완화할 수 있으며, CBT와 수정 가능 생활방식 인자를 통한 ROS 감소는 양극성 장애 환자 치료에 도움이 됩니다.

웃음 요가와 CBT의 효과

터키 간호학과 신입생 91명을 대상으로 한 연구에서, 4주 동안 8회의 45분 웃음 요가 세션을 진행한 결과 지각 스트레스 수준이 유의하게 감소하고 삶의 의미·목적 인식이 개선되었습니다. 제2형 당뇨병 환자들을 대상으로 한 연구에서 CBT를 포함한 구조화된 프로그램은 혈당 조절, 당뇨병 자기 관리 행동, 피로도를 유의하게 개선했습니다.

영성과 치매 예방

주 1회 이상 종교 예배에 참석하는 것이 치매 진단 가능성을 낮췄습니다. 약 4,300명의 HRS(건강 및 은퇴 연구) 데이터를 분석한 결과, 종교 예배에 전혀 참석하지 않는 사람들은 주 1회 이상 참석하는 사람들보다 알츠하이머 치매 관련 치매의 가능성이 거의 2.5배 높았습니다 (성별·교육 수준과 무관). 종교적 참여는 심장 질환, 고혈압, 뇌혈관 질환, 치매, 면역 기능, 호르몬 균형, 암, 전체 사망률에 긍정적 영향을 미칩니다.

용서의 치료적 가치

ACE(아동기 불행 경험)와 조기 외상 스트레스는 정신·신체 건강에 부정적 영향을 미칩니다. 영적 대처, 내적 종교성, 감사, 용서 같은 종교적 참여 지표들은 조기 외상 경험의 부정적 영향을 완화하고 보호 효과를 가질 수 있습니다. 용서 — 많은 사람들에게 어려운 일이지만 — 는 실제로 치료적 효과가 있습니다.

임상 적용 — 환자와 함께하는 도구 활용

기능의학은 고도로 참여적입니다. 당신은 환자와 치료적 파트너십을 맺고 있습니다. 생활방식 인자와 생리적 기능에 관한 도구들을 사용할 때의 팁:

- 환자와 만날 때 즉시 수정할 수 있는 1~2가지 '낮게 달린 과실(low hanging fruit)'을 찾아라
- 수면, 운동, 만성 스트레스, 관계 각각에 대해 환자가 동의하는 시작점을 선택하라
- 매번 환자가 올 때 이정표를 추적할 수 있는 로드맵으로 활용하라
- 영양: 무엇을 먹는지뿐 아니라 언제, 누구와 먹는지(사회적·환경적 맥락)도 평가하라

결론 — 핵심 메시지

- 수정 가능 생활방식 인자는 신체 시스템 전반과 매트릭스의 거의 모든 노드에서 생리적 기능을 조절한다
- MLF는 종종 기능 장애의 선행 요인이자 매개 요인이다
- MLF는 이상적인 초기 치료 개입이다 — 안전하고 비용 효과적이며 절차나 약물이 필요 없다
- 생활방식 변화는 환자(및 가족)와 함께 우선순위를 정하고, 환자의 목표·선호도·상황에 맞게 조정해야 한다